技术方案

Technical Proposal

生成日期：2026年3月7日

智能报价管理系统

Professional Solution

60吨/天污水处理项目技术方案

技术方案

一、项目概述

- **处理规模**：60吨/天（2.5吨/小时）
- **设计标准**：按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准设计
- **适用场景**：小型社区、学校、度假村、工业园区、分散式污水处理站
- **核心目标**：高效去除COD、BOD、氨氮、总磷、悬浮物，实现稳定达标排放

技术方案

二、工艺比选与推荐

工艺方案	优点	缺点	适用性	投资估算
A²/O+MBR	出水水质优、占地小、自动化程度高	膜需定期清洗更换、运行电耗较高	用地紧张、出水要求高	中等偏高
A²/O+深度处理	技术成熟、运行稳定、维护简单	占地较大、污泥产量较多	常规项目、预算有限	中等
SBR/CAST	流程简单、抗冲击负荷强	自动化要求高、间歇运行	水量波动大	中等

推荐方案：**A²/O+深度处理工艺**（兼顾处理效果、运行稳定性和投资成本）

三、详细配置清单（共112项）

1. 预处理单元（18项）

序号	设备名称	规格型号	数量	材质	备注
1	机械格栅	HF-300，间隙5mm	1台	304不锈钢	自动清渣
2	调节池提升泵	WQ10-10-1.5	2台（1用1备）	铸铁/不锈钢	带耦合装置
3	调节池	有效容积30m³	1座	钢砼/玻璃钢	带液位控制
4	潜水搅拌器	QJB0.85/8-260/3-740	2台	不锈钢	防止沉淀
5	pH在线监测仪	PHG-2081	1套	-	带自动调节
…	…	…	…	…	…

2. 生化处理单元（A²/O工艺，42项）

序号	设备名称	规格型号	数量	材质	备注
19	厌氧池搅拌器	QJB1.5/6-260/3-980	2台	不锈钢	低速推流
20	缺氧池搅拌器	QJB1.5/6-260/3-980	2台	不锈钢	低速推流
21	好氧池曝气系统	Φ215微孔曝气器	120套	EPDM	均匀布气
22	罗茨鼓风机	SSR-80，风量3.2m³/min	2台（1用1备）	铸铁	变频控制
23	混合液回流泵	WQ15-15-2.2	2台	铸铁/不锈钢	回流比200%
24	污泥回流泵	WQ10-10-1.5	2台	铸铁/不锈钢	回流比100%
…	…	…	…	…	…

3. 深度处理单元（28项）

序号	设备名称	规格型号	数量	材质	备注
61	斜管沉淀池	Φ3.0×4.5m	1套	玻璃钢	内置斜管填料
62	混凝加药装置	JY-500L	1套	PE	PAC投加
63	絮凝加药装置	JY-500L	1套	PE	PAM投加
64	消毒装置	紫外线消毒器，40W×8支	1套	304不锈钢	过流式
65	清水池	有效容积10m³	1座	钢砼/玻璃钢	回用/排放
…	…	…	…	…	…

4. 污泥处理单元（12项）

序号	设备名称	规格型号	数量	材质	备注
89	污泥浓缩池	Φ2.0×3.0m	1座	钢砼	带刮泥机
90	板框压滤机	XAY20/800-UB	1台	铸铁/PP	过滤面积20㎡
91	污泥螺杆泵	G25-1	2台	铸铁	1用1备
…	…	…	…	…	…

5. 电气与自控系统（12项）

序号	设备名称	规格型号	数量	备注
101	PLC控制柜	西门子S7-1200	1套	含触摸屏
102	动力配电柜	XL-21	1套	总功率约25kW
103	在线监测仪表	COD、氨氮、总磷、流量	1套	4参数
…	…	…	…	…

技术方

四、投资估算

项目	金额（万元）	备注
设备采购费	38-45	含112项设备及配件
土建工程费	15-20	根据地质条件浮动
安装调试费	8-10	含管道、电缆、安装
设计及技术服务费	5-8	方案设计、施工图、培训
总投资估算	**66-83万元**	不含征地、外围管网

五、运行成本分析

项目	成本（元/吨水）	说明
电费	0.35-0.45	日均耗电约90-110kWh
药剂费	0.15-0.25	PAC、PAM、消毒剂等
人工费	0.20-0.30	1人兼职管理
维护费	0.10-0.15	备件、耗材、膜清洗等
综合运行成本	**0.80-1.15元/吨**	不含折旧、污泥处置

六、安装调试与培训

- **工期**：设备到场后30-45天安装调试完成
- **培训**：提供3天现场操作维护培训
- **质保**：设备质保1年，终身技术支持
- **交付文件**：操作手册、维护规程、竣工图纸、水质检测报告

技术方案

后续建议

- **如需详细报价**：我可基于此配置清单生成分项报价单（Excel格式）
- **如需方案调整**：请告知具体修改要求（如：改用MBR工艺、增加回用系统等）
- **如需技术对比**：我可提供A^2/O、MBR、SBR等工艺的详细技术经济对比

快速操作建议：

- 回复“生成报价单” → 我将基于此方案生成详细报价
- 回复“修改方案” → 告诉我您的具体调整需求
- 回复“工艺对比” → 获取不同工艺的技术经济分析